

Серия 2: Многочлены и их коэффициенты. • группа В • 8.08.2025

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Найдите все такие a и b , при которых многочлен $x^4 + x^3 + 2x^2 + ax + b$ является полным квадратом.
2. Найдите коэффициенты при x^{17} и x^{18} после раскрытия скобок и приведения подобных членов в выражении

$$(x^7 + x^5 + 1)^{20}.$$

3. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство

$$f(a^2 + b^2) \geq f(2ab).$$

Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена отрицательный.

4. У какого из многочленов $(1 + x^2 - x^3)^{1000}$ и $(1 - x^2 + x^3)^{1000}$ больший коэффициент при x^{20} ?
5. На плоскости даны точки A и B , лежащие по разные стороны от прямой ℓ . На прямой ℓ всевозможными способами выбираются точки P и Q такие, что $\angle PAQ = 90^\circ$. Докажите, что все описанные окружности получающихся треугольников BPQ имеют общую точку, отличную от B .
6. Пусть $P(x)$ – ненулевой многочлен. Могут ли все коэффициенты многочлена $P(x) \cdot (x - 1)$ быть неотрицательными?
7. Про положительные a, b, c известно, что $abc = 1$. Докажите, что

$$\frac{a + b + c}{2} \geq \frac{1}{ab + ac} + \frac{1}{ab + bc} + \frac{1}{ac + bc}.$$

8. BM – медиана треугольника ABC . X – произвольная точка на стороне AC . Описанная окружность треугольника ABX пересекает медиану BM в точках B и K , а описанная окружность CBX пересекает прямую BM в точках B и L . Докажите, что $MK = ML$.

✂

Серия 2: Многочлены и их коэффициенты. • группа В • 8.08.2025

XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ

1. Найдите все такие a и b , при которых многочлен $x^4 + x^3 + 2x^2 + ax + b$ является полным квадратом.
2. Найдите коэффициенты при x^{17} и x^{18} после раскрытия скобок и приведения подобных членов в выражении

$$(x^7 + x^5 + 1)^{20}.$$

3. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство

$$f(a^2 + b^2) \geq f(2ab).$$

Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена отрицательный.

4. У какого из многочленов $(1 + x^2 - x^3)^{1000}$ и $(1 - x^2 + x^3)^{1000}$ больший коэффициент при x^{20} ?
5. На плоскости даны точки A и B , лежащие по разные стороны от прямой ℓ . На прямой ℓ всевозможными способами выбираются точки P и Q такие, что $\angle PAQ = 90^\circ$. Докажите, что все описанные окружности получающихся треугольников BPQ имеют общую точку, отличную от B .
6. Пусть $P(x)$ – ненулевой многочлен. Могут ли все коэффициенты многочлена $P(x) \cdot (x - 1)$ быть неотрицательными?
7. Про положительные a, b, c известно, что $abc = 1$. Докажите, что

$$\frac{a + b + c}{2} \geq \frac{1}{ab + ac} + \frac{1}{ab + bc} + \frac{1}{ac + bc}.$$

8. BM – медиана треугольника ABC . X – произвольная точка на стороне AC . Описанная окружность треугольника ABX пересекает медиану BM в точках B и K , а описанная окружность CBX пересекает прямую BM в точках B и L . Докажите, что $MK = ML$.